x_1	x_2	y
1	2	5
3	4	11

$$\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\theta = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$x^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad y^1 = [5]$$

$$x^2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad y^2 = [11]$$

$$\cancel{x = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}} \quad x = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\cancel{x x^T = \begin{bmatrix} 1+9 & 2+12 \end{bmatrix}}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$x^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$x^T x = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+9 & 2+12 \\ 2+12 & 4+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$(x^T x)^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\det(x^T x) = 200 - 196$$
$$= 4$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 12 & 29 \\ 8 & -1/2 \end{bmatrix}_{2\times 2} \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}_{2\times 1}$$

$$12 \times 5 + 29 \times 11$$
$$40 + 1[illegible]$$

$$x^T x^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 20 & -14 \\ -14 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(x^T x^{-1}) x^T = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 20+28 & 60+56 \\ -14-20 & -42+40 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 48 & 116 \\ -24 & -82 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 20 & -14 \\ -14 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 20+(-28) & 60+(-56) \\ -14+20 & -42+40 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{bmatrix} -8 & 4 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{bmatrix} (-8\times 5)+(4\times 11) \\ (6\times 5)+(-2\times 11) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{bmatrix} (-40)+(44) \\ (30)+(-22) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$